

Proyecto Agrivoltaica: Evaluación de Energía Solar en un Invernadero mediante Monitoreo con ESP32

John Mario Menco, Joel Enrique Gonzales y Carlos Arturo Tocarruncho

Trabajo de grado presentando para optar por el título de Tecnólogo(a)

Tec. Automatización Industrial

“Pensemos en el Futuro, En el mundo que queremos vivir”

Universidad De San

Buenaventura

2026

INTRODUCCION

El uso de energías renovables en sistemas agrícolas se ha convertido en una alternativa relevante para mejorar la sostenibilidad energética y reducir la dependencia de fuentes tradicionales de electricidad. Dentro de estas alternativas, la energía solar fotovoltaica presenta una alta viabilidad debido a su disponibilidad, bajo impacto ambiental y facilidad de implementación en sistemas autónomos.

En el contexto de los invernaderos, la incorporación de sistemas solares puede permitir alimentar dispositivos de monitoreo ambiental, sistemas de riego automatizado, ventilación e iluminación complementaria. Sin embargo, antes de implementar un sistema de aprovechamiento energético es necesario conocer el potencial real de generación eléctrica del panel solar en las condiciones específicas del lugar.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de medición y registro de datos utilizando un ecosistema IoT basado en microcontroladores ESP32, el cual permitirá monitorear variables eléctricas generadas por un panel solar instalado en un invernadero. La información obtenida será transmitida de forma inalámbrica y almacenada en una base de datos con registro de fecha y hora, con el objetivo de analizar el comportamiento energético del sistema y determinar posteriormente posibles aplicaciones dentro del invernadero.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo basado en ESP32 que permita medir, registrar y analizar la energía generada por un panel solar instalado en un invernadero, con el fin de evaluar su potencial para futuras aplicaciones de energía renovable dentro del sistema agrícola.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Medir el voltaje generado por un panel solar en diferentes condiciones de radiación.
- Medir el voltaje y la corriente generados por un panel solar mediante instrumentación digital especializada de baja potencia.
- Implementar una red de comunicación inalámbrica **IoT** utilizando el protocolo de corto alcance **ESP-NOW** para la transferencia de datos entre los nodos emisor y receptor.
- Registrar datos eléctricos del sistema en una base de datos con información de fecha y hora.
- Implementar comunicación entre dos módulos ESP32 para almacenamiento de datos (IoT).
- Diseñar la transición del circuito electrónico desde un entorno de pruebas en protoboard hacia una **Tarjeta de Circuito Impreso (PCB)** robusta e industrial.
- Analizar la viabilidad técnica de utilizar la energía generada para alimentar dispositivos de bajo consumo (sensores, actuadores) dentro del invernadero
- Guardar los Valores generados en Una base de Datos de Forma local (XAMPP)
- Tener Alternativas de Bases de Datos (Python)

JUSTIFICACION

Actualmente, el invernadero considerado para este proyecto esta en etapa de desarrollo para contar con un sistema de generación de energía basado en fuentes renovables. La implementación de energía solar podría contribuir a mejorar la eficiencia energética del sistema agrícola y reducir el consumo de energía proveniente de fuentes convencionales.

Sin embargo, antes de realizar una implementación completa, es necesario estudiar el comportamiento energético real del panel solar bajo las condiciones ambientales locales. Factores como la radiación solar, la orientación del panel, la temperatura y las horas de exposición pueden afectar significativamente la generación eléctrica.

Por esta razón, el proyecto se enfoca en la recolección y análisis automatizado de datos energéticos. Al utilizar un sensor digital dedicado y comunicación inalámbrica, se evitan pérdidas por caídas de tensión analógicas y errores de lectura manuales. Este enfoque experimental permitirá determinar con precisión si la energía generada es suficiente para alimentar dispositivos como sensores ambientales, sistemas de monitoreo o aplicaciones de automatización agrícola en la Universidad de San Buenaventura.

MARCO TEORICO

5.1 Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se basa en la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica mediante el uso de celdas fotovoltaicas. Estas celdas están fabricadas generalmente a partir de materiales semiconductores, como el silicio, que generan una diferencia de potencial eléctrico cuando son expuestos a la luz solar.

Los paneles solares están compuestos por múltiples celdas conectadas eléctricamente para producir niveles de voltaje y corriente adecuados para aplicaciones prácticas.

5.2 Sistemas Agrivoltaicos

La agrivoltaica consiste en la integración de sistemas fotovoltaicos dentro de entornos agrícolas con el fin de aprovechar simultáneamente el espacio para la producción de energía y el cultivo de plantas.

En invernaderos, los sistemas agrivoltaicos pueden utilizarse para:

- alimentar sensores de monitoreo ambiental
 - automatizar sistemas de riego
 - alimentar ventiladores o sistemas de control climático
 - alimentar sistemas de monitoreo remoto (IoT)
-

5.3 Microcontrolador ESP32

El ESP32 es un microcontrolador ampliamente utilizado en proyectos de electrónica y sistemas embebidos debido a su alta capacidad de procesamiento, bajo consumo energético y conectividad integrada (Wifi y Bluetooth).

En este proyecto, el ESP32 será utilizado para:

- Recibir la Información del INA219, variables eléctricas del panel solar
 - procesar los datos recolectados
 - transmitir información a otro módulo ESP32 (Receptor)
 - almacenar datos en una base de datos para su posterior análisis, ya sea XAMPP o Python.
-

5.4 Monitoreo de Variables Energéticas

Para evaluar el comportamiento de un sistema fotovoltaico es necesario medir variables como:

- **Voltaje del panel solar**
- **Corriente generada**
- **Radiación solar incidente**
- ▣ **Hora y fecha de la medición**

El análisis de estas variables permite estimar la potencia generada y comprender el comportamiento del sistema durante diferentes periodos del día.

5.5 Sensor de Monitoreo Digital INA219

El INA219 es un monitor de potencia y corriente con interfaz compatible con I^2C o SMBus. Este sensor monitorea tanto la caída de tensión en un resistor shunt como el voltaje de la fuente de alimentación del bus de manera digital. Al realizar la conversión analógica-digital de forma interna con una resolución de 12 bits, elimina la necesidad de usar los pines ADC del microcontrolador y soporta voltajes de bus de hasta 26 V, lo que lo hace perfecto para medir directamente la salida de paneles solares medianos.

5.6 Protocolo de Comunicación IoT: ESPNOW

ESP-NOW es un protocolo de comunicación inalámbrico rápido y sin conexión desarrollado por *Espressif Systems* que permite la transferencia directa de paquetes pequeños de datos entre múltiples dispositivos ESP32 sin necesidad de un enrutador o red Wi-Fi central. Su bajísima latencia y reducido consumo de energía lo convierten en la tecnología idónea para redes de sensores IoT en entornos agrícolas.

Sistema Propuesto y Arquitectura de Hardware

El sistema de adquisición de datos está diseñado bajo una arquitectura de nodos distribuidos independientes (Nodo Emisor y Nodo Receptor) para garantizar versatilidad en campo.

Componentes Principales del Sistema

- Panel Solar Fotovoltaico: Módulo experimental con un voltaje máximo en circuito abierto (V) medido en multímetro cercano a los 19 V.
- Nodo Emisor (ESP32_A + INA219): Ubicado junto al panel solar. Se encarga de leer los registros de voltaje y corriente del sensor vía I^2C y empaquetar los datos.
- Nodo Receptor (ESP32_B): Ubicado en la estación de control / laboratorio. Recibe los datos inalámbricos y los envía al servidor de almacenamiento.
- Etapa de Almacenamiento y Servidor: Base de datos relacional XAMPP como también en un script en Python.

Solución de Diseño: Alimentación Independiente y Supresión de Divisores de Voltaje

En los primeros planteamientos del prototipo se contemplaba el uso de un divisor de tensión resistivo para atenuar los 19V del panel al rango seguro del ADC de la ESP32 (0V a 3.3V). Sin embargo, esta aproximación analógica introducía ruido, pérdidas por calor y requería calibración constante por software.

Como solución definitiva para este primer prototipo, se implementaron las siguientes mejoras de diseño:

1. Integración del INA219: El panel solar se conecta directamente a los terminales de entrada del sensor INA219. Dado que el sensor tolera de forma nativa hasta 26V, se eliminó por completo el divisor de voltaje del circuito, garantizando lecturas digitales directas y de alta fidelidad.

2. Alimentación Independiente: La ESP32 Emisora (en el invernadero) y la ESP32 Receptora (en la estación de datos) se alimentan mediante fuentes de energía independientes (USB). Esto aísla eléctricamente los nodos, evita caídas de tensión por largas distancias de cableado y asegura la autonomía de cada etapa del sistema IoT.

Plan de Industrialización: Migración a PCB

Para garantizar la estabilidad a largo plazo bajo las condiciones de humedad y temperatura propias de un invernadero real, el diseño contempla abandonar el uso de protoboards (placas de prueba propensas a falsos contactos por vibración o sulfatación) tras validar el firmware actual. El circuito definitivo será transferido a una Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) diseñada a medida, integrando zócalos para las ESP32, terminales de tornillo (bloques de terminales) para el panel solar y pistas optimizadas para minimizar el ruido electromagnético.

METODOLOGIA DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto se realizará en varias etapas:

[Etapa 1: Caracterización] -> [Etapa 2: Integración Digital] ->

[Etapa 3: Red ESP-NOW] -> [Etapa 4: Almacenamiento MySQL] ->

-> [Etapa 5: Análisis]

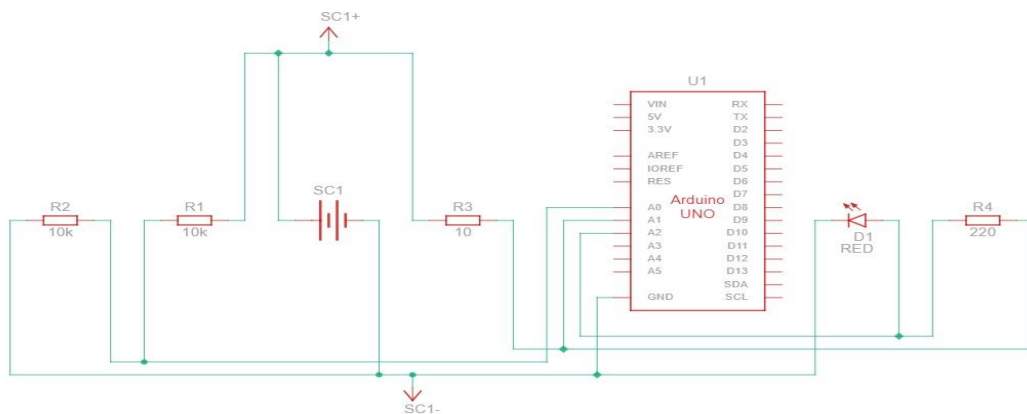
1: Estudio del sistema

Investigación del funcionamiento de sistemas fotovoltaicos y análisis del comportamiento eléctrico del panel solar mediante mediciones con multímetro en diferentes Horarios y Condiciones.



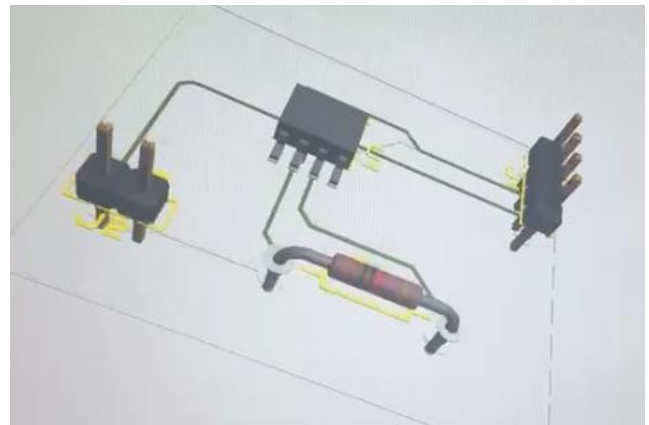
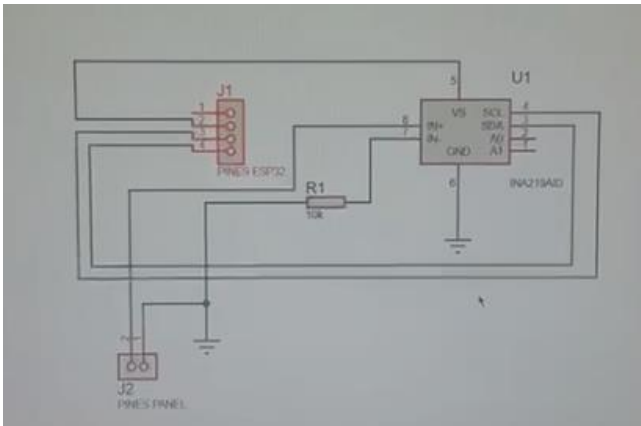
Etapa 2: Diseño del sistema de medición

Diseño del circuito electrónico necesario para medir voltaje y corriente generados por el panel solar utilizando el microcontrolador ESP32. (Se Realizo un Primer Diagrama y Simulación Basándose en un Arduino primeramente)



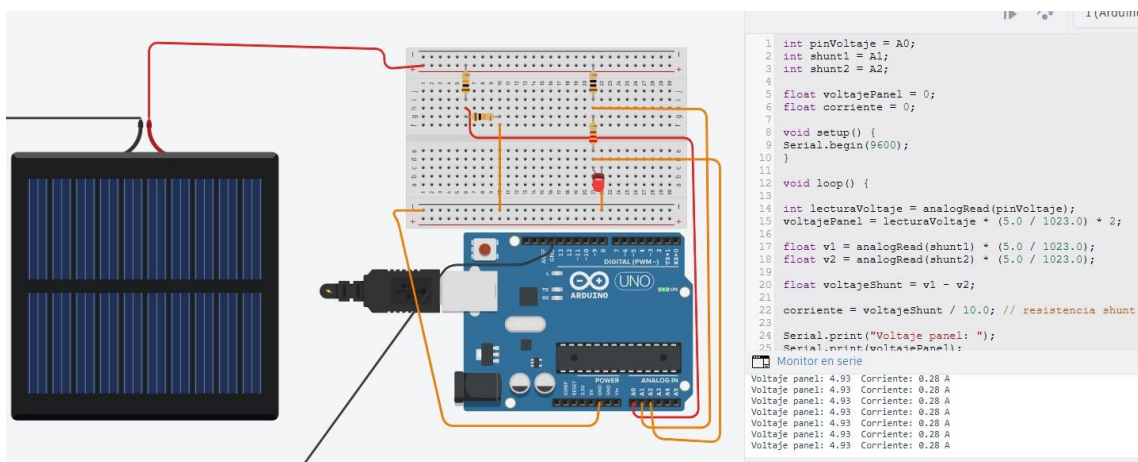
Etapa 2.1: Diseño del Circuito Digital (Fase Actual)

Selección del sensor INA219 para sustituir las simulaciones analógicas previas basadas en divisores y microcontroladores de 5V (como Arduino Uno). Planificación de esquemas eléctricos orientados a la fabricación de la PCB.



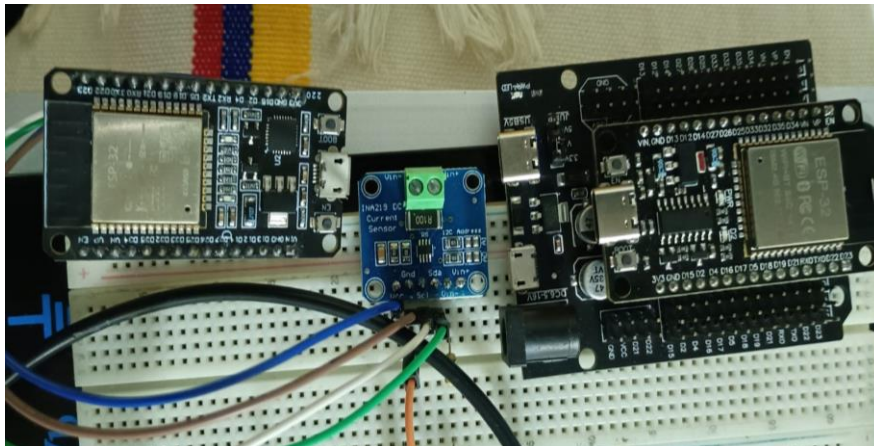
Etapa 3: Implementación del sistema de adquisición de datos

Programación del ESP32 para registrar las variables eléctricas y transmitir la información a otro dispositivo encargado de almacenar los datos. (Nuevamente está en fase de desarrollo ya que se han evidenciado dificultades con el Divisor de Voltaje para cuidar el ESP32)



Etapa 3.1: Implementación de la Comunicación IoT (Fase Actual)

Programación en lenguaje C++ (entorno Arduino/ESP-IDF) de las directivas de comunicación **ESP-NOW**. El nodo emisor lee el INA219 y envía la estructura de datos en milisegundos hacia la dirección MAC física del nodo receptor.

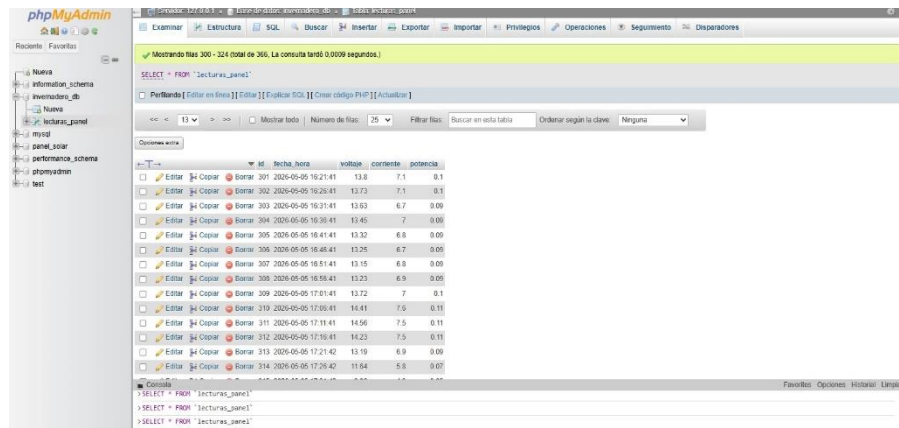


Etapa 4: Registro y almacenamiento de información

Creación de una base de datos que permita almacenar información histórica de las mediciones junto con su respectiva marca de tiempo. (Próximamente)

Etapa 4.1: Registro y Almacenamiento de Información (Actual)

Configuración de la ESP32 receptora conectada por puerto serial a un Host. Un script en **Python** actúa como puente de datos en tiempo real, pasando las lecturas inalámbricas recibidas y ejecutando comandos de inserción SQL en una base de datos **MySQL** con marcas de tiempo automatizadas por el servidor.



localhost/invernadero/ Resumir 🔍 🌟 🔖

Recibidos (H4) - s... Comer CARLOS A... YouTube Maps Posters Apuestas en Vivo a... YouTube Music Twitch Grupo: GRUPO B...

Lecturas del Invernadero

Fecha y Hora	Voltaje	Corriente	Potencia
2026-05-13 12:38:51	2.44 V	13.70 mA	0.0300 W
2026-05-13 12:33:51	6.17 V	54.90 mA	0.3400 W
2026-05-13 12:28:51	7.50 V	68.60 mA	0.5400 W
2026-05-12 20:31:47	0.21 V	-0.20 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:26:42	0.03 V	-0.20 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:21:42	0.02 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:16:42	0.02 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:11:42	0.02 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:06:42	0.02 V	-0.20 mA	0.0000 W
2026-05-05 21:01:42	0.03 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 20:56:42	0.04 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 20:51:42	0.03 V	-0.40 mA	0.0000 W
2026-05-05 20:46:42	0.03 V	-0.20 mA	0.0000 W
2026-05-05 20:41:42	0.03 V	-0.30 mA	0.0000 W
2026-05-05 20:36:42	0.03 V	-0.30 mA	0.0000 W

* Para actualizar los datos, desliza hacia abajo o presiona F5.

Etapas 5: Análisis de datos

Mapeo de curvas de potencia y eficiencia para determinar la factibilidad de alimentar la automatización del invernadero de la universidad.

(Próximamente)

Avances Implementados y Resultados

Parámetro / Componente	Primer Informe (Concepto/Simulación)	Implementación Actual (Prototipo Real)
Controlador Base	Entorno Arduino Uno (5V TTL, Monolítico)	Ecosistema Dual ESP32 (Emisor y Receptor independientes)
Lectura Eléctrica	Divisor de Voltaje analógico (Con dificultades de rango)	Sensor Digital INA219 (Comunicación I^2C)
Enlace de Datos	Cableado local / Monitor Serial	Conectividad IoT Inalámbrica mediante ESP-NOW
Entorno de Montaje	Simulación en Protoboard virtual	Protoboard Física (En proceso de diseño y transferencia a PCB)
Base de Datos	Plan conceptual a futuro	Base de Datos MySQL funcional XAMPP e integración mediante Python

- **Validación de Enlace Inalámbrico:** Se lograron tasas de éxito del 100% en la transmisión de paquetes de datos a través de ESP-NOW en distancias de prueba equivalentes al trayecto del invernadero, operando con fuentes de alimentación aisladas.
- **Estabilización de Lecturas:** Gracias al INA219, el flujo de datos ya no presenta las fluctuaciones ni los riesgos de sobrevoltaje que amenazaban los pines de la ESP32 en las primeras etapas de desarrollo.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

La sustitución del divisor de tensión analógico por el sensor digital INA219 representa una mejora crítica en el diseño, eliminando la vulnerabilidad de las entradas ADC de la ESP32 y aportando inmunidad frente al ruido eléctrico.

El uso del protocolo de comunicación IoT ESP-NOW demostró ser la alternativa óptima para el proyecto, ya que permite enlazar de forma inalámbrica ambos módulos ESP32 de forma nativa, rápida y sin depender de infraestructuras de red locales o routers comerciales en el invernadero, se busca en futuras entregas Actualizar a los sistemas de Comunicación a (LORA).

El empleo de fuentes de alimentación independientes para las ESP emisor y receptor ratifica la naturaleza descentralizada y modular del sistema de automatización diseñado. Sin embargo se espera con las misma Energía del panel alimentar la propia ESP emisora como otros componentes del Invernadero.

Trabajo Futuro Inmediato: El siguiente hito técnico ineludible consiste en diseñar el ruteado de pistas del circuito en software especializado (como KiCAD o EasyEDA) para fabricar la PCB definitiva. Esto permitirá encapsular el Nodo Emisor en una caja estanca protegida del ambiente húmedo del invernadero de la Universidad de San Buenaventura, dando inicio oficial a la fase de recolección de datos masiva de 24 horas.

CONCLUSIONES

Optimización: La sustitución del divisor de voltaje por el sensor INA219 representó una mejora crítica en el diseño del sistema. Esta integración eliminó la dependencia de los pines ADC nativos del microcontrolador evitando riesgos de sobrevoltaje y suprimió los errores por ruido eléctrico y atenuación resistiva, garantizando lecturas de voltaje, corriente y potencia con una resolución digital de alta fidelidad directamente sobre el bus del panel solar.

IoT: El protocolo de comunicación ESP-NOW demostró ser la solución tecnológica idónea para el entorno agrícola del invernadero. Al permitir un enlace directo punto a punto entre las placas ESP32 sin necesidad de infraestructura de red local (como enrutadores comerciales), se redujo drásticamente la latencia en la transmisión de datos y se aseguró la continuidad del monitoreo en zonas de difícil cobertura dentro del campus de la Universidad de San Buenaventura.

Datos: La arquitectura de software estructurada en tres capas (Adquisición local, Pasarela de enlace en Python y Persistencia en MySQL) demostró una alta eficiencia en la gestión de la información. El script en Python cumplió de forma óptima su rol de intermediario, logrando estampar marcas de tiempo precisas del servidor a cada registro antes de indexarlo en la base de datos relacional, lo que asegura un histórico robusto y ordenado para el análisis energético a largo plazo.

PCV: La transición planificada del circuito desde una placa de pruebas (protoboard) hacia una Tarjeta de Circuito Impreso (PCV) a medida constituye el paso definitivo para llevar el prototipo a un entorno operativo real. Esta migración es indispensable para garantizar la inmunidad del hardware frente a factores ambientales críticos y severos como la humedad relativa elevada, la fluctuación de temperatura y las vibraciones mecánicas propias de un invernadero automatizado.